参考答案

真题精选卷 02 江苏省无锡市滨湖区2025-2026学年八年级上学期11月期中物理试题

1. B　**解析**：响度是指声音的强弱，与声源振动的振幅有关.音量调大即增大振幅，从而增强响度.故选B.

2. D　**解析**：早读课的读书声、上课时老师的讲课声、大课间广播操的音乐声，都是对应场景里人们需要的声音，不属于噪声；午休时小明的讲话声会妨碍其他人休息，属于噪声.故ABC不符合题意，D符合题意.故选D.

3. C　**解析**：AB. 音调由声源振动的频率决定.从图中可以看出，在相同的时间内，甲和乙的振动次数相同，说明它们的频率相同，因此音调也相同.故AB错误.

CD. 响度由声源振动的振幅决定，也与距离声源的远近有关.从图中可以看出，甲的振幅大于乙的振幅，所以甲的响度大，故C正确，D错误.

故选C.

4. B　**解析**：在加色混合中，色光的三原色是红、绿、蓝，红、绿、蓝三种色光等比例混合时会产生白色光.故B符合题意，ACD不符合题意.故选B.

5. A　**解析**：激光笔发出的光是一个光束，具有一定宽度，而光线是表示光传播路径和方向的理想化模型，不是真实存在的，实际光束不能等同于一条光线，故选A.

6. C　**解析**：A. 报警声尖锐，人耳能听到，而超声波（频率高于20 000 Hz）人耳无法听到，故报警声不是超声波，A错误；B. 声速只与介质（如空气）的种类有关，与距离无关，故离障碍物越近，报警声传播速度不变，B错误；C. 离障碍物越近，报警声越尖锐，尖锐表示声音的音调（频率）越高，故C正确；D. 手杖是主动发出超声波探测障碍物，并接收反射回波，而非识别障碍物发出的超声波，故D错误.故选C.

7. D　**解析**：AC. 桥在水中的倒影属于平面镜成像，是由光的反射形成的虚像，故AC错误；

B. 根据平面镜成像的特点，像与物的大小相等，桥的大小不变，所以它在水中的倒影大小也不变，故B错误；

D. 根据平面镜成像的特点，像到镜面的距离等于物到镜面的距离.河水下降，相当于平面镜（水面）向下移动，桥顶A到水面的距离变大，则桥顶A的像A'到水面的距离也变大，所以桥顶A与其像A'的距离变大.故D正确.故选D.

8. D　**解析**：我们能看到河底，是因为河底反射的光从水中斜射入空气，再进入我们的眼睛，根据光的折射定律，当光从水中斜射入空气时，折射角大于入射角，即折射光线会偏离法线，人眼逆着折射光线的方向看去，会感觉光是从折射光线的反向延长线发出的，这个位置（虚像）比河底的实际位置要浅.故选D.

9. B　**解析**：分析甲图：入射光线沿原方向直线传播，会在更远处会聚；经过透镜后，会聚点比原位置更近，说明透镜对光线有会聚作用，因此甲是凸透镜.

分析乙图：入射光线是从一点发出的发散光线，经过虚线框内的透镜后，折射光线变得不那么发散.这表明该透镜对光线也起到了会聚作用，因此乙也是凸透镜.

综上，甲和乙都是凸透镜，故ACD错误，B正确.故选B.

10. C　**解析**：A. 声音的传播需要一定时间，回声是声音反射形成的，不能说明传播不需要时间，故A错误；B. 回音壁的表面越光滑，声音的反射效果越好，乙听到的声音才会越清晰；表面粗糙会使声音发生漫反射，声音会变弱，故B错误；C. 声音遇到墙壁会发生反射，两人正是借助墙壁对声音的反射实现对话，故C正确；D. 甲的声音主要是在空气中传播，经墙壁反射后被乙听到，并非主要在墙壁中传播，故D错误.故选C.

11. B　**解析**：AB. 将筷子斜插入水中，光从水中斜射入空气中发生折射，折射角大于入射角，人眼逆着折射光线看去，看到的是筷子在水中部分的虚像，虚像在实际位置的上方，所以筷子看起来向上弯折.圆柱形玻璃杯装满水，从侧面看相当于一个凸透镜，对水中的筷子有放大作用，所以筷子看起来会变粗，而不是变细.故A错误，B正确.C. 根据光的折射规律，光从水斜射入空气中时，折射光线会偏离法线，折射角大于入射角，所以看到筷子是向上弯折，而不是向下弯折.故C错误. D. 将筷子竖直插入水中，从侧面看时，光线传播方向与界面基本垂直，不会发生弯折现象.但装水的圆柱形玻璃杯侧面相当于一个凸透镜，对水中的筷子有放大作用，所以筷子看起来会变粗，而不是不变，故D错误.

故选B.

12. B　**解析**：AB. 小明从1号地砖沿直线走到3号地砖的过程中，小明与灯之间的距离不断减小，入射角减小，反射角减小，故A错误，B正确；C. 平面镜成像时，像和物体大小相等，小明从1号地砖沿直线走到3号地砖的过程中，像的大小不变，故C错误；D. 平面镜成像时，物体的位置不变，平面镜的位置不变，像的位置不变，故D错误.故选B.

13. 振动　振幅　转换

解析：在鼓面上撒一些红豆，分别轻敲、重敲鼓面，鼓面由于振动而发声，实验中通过观察红豆的跳动高度来反映鼓面振动的振幅大小，这种研究问题的科学方法，我们称为转换法.

14. 音调　升高　信息

解析：音调由发声体振动频率决定，弦的松紧改变会改变振动频率，因此弦松紧变化会影响钢琴发出声音的音调.

弦变紧后，振动频率变快，因此音调会升高.

声音可以传递信息和能量，钢琴师通过声音判断音准是否标

准,是通过声波获取音准的相关信息,因此声波在这里传递信息.

15. 光在糖水中的径迹变为直线　充分搅拌后糖水变为同种均匀介质,光在同种均匀介质中沿直线传播

解析:用玻璃棒充分搅拌糖水后,传播的介质变均匀,由于光在同种均匀介质中沿直线传播,因此会看到光在糖水中的径迹变为直线.

16. 2　3　不变

解析:根据平面镜成像的特点可知,像与物到镜面的距离相等,所以镜中的像与她相距 1 m+1 m=2 m.

她后退 0.5 m 远离平面镜,此时她与镜面的距离为 1 m+0.5 m=1.5 m,

则镜中的像与她相距 1.5 m+1.5 m=3 m,

平面镜所成的像与物大小相等,所以后退过程中镜中像的大小不变.

17. 传播过程中　音色　响度　变大

解析:车厢内壁使用隔声、吸声材料,是在传播过程中减弱噪声.

敲击铁轨时,铁轨结构不同,发出声音的音色不同,可据此判断铁轨是否存在问题.

噪声监测仪测量的是声音的响度大小.附近有火车驶过时,声音响度变大,监测仪屏幕上的数字将变大.

18. 同一直线　正立　眼睛直接在最右侧小孔处观察,调整到能看到烛焰就完成调节

解析:光在同种均匀介质中沿直线传播,只有烛焰、三个小孔在同一直线上时,烛焰的光才能依次穿过三个小孔进入人眼,因此需要将三者调至同一直线.

该过程不是小孔成像,烛焰的光沿直线直接进入人眼,光线对应烛焰原本的位置关系,因此看到的是正立的烛焰.

利用光的直线传播,眼睛直接在最右侧小孔处观察,调整到能看到烛焰就完成调节,这是最快捷的方法.

19. 凸　凹　会聚

解析:汽车的后视镜和街头路口的反光镜通常采用凸面镜,因为凸面镜具有发散作用,能反射更大范围的景象,从而扩大视野.

不锈钢勺子的里表面相当于凹面镜,因其曲面向内凹陷,凹面镜对光有会聚作用.

20. 月食　B　月球

解析:月球进入地球的阴影区,无法反射太阳光,地球上的人看不到月球,这是月食现象.

月全食发生时,月球完全进入地球的本影区.图中 B 位置是地球的本影区,月球运动到此处会发生月全食.

日食是月球挡住了太阳光,此时三者的位置关系为:太阳 — 月球 — 地球,所以处于中间位置的是月球.

21. 内　化学　电

解析:太阳能热水器工作时消耗光能给水加热,将光能转化为内能.

植物光合作用时,发生化学反应,将光能转化为化学能.

太阳能电池板工作时,消耗光能,将光能转化为电能.

22. A　13.20

解析:利用平行太阳光测量凸透镜焦距的原理:平行于主光轴的太阳光经凸透镜折射后,会聚到凸透镜的焦点处,最小最亮的光斑就是焦点.由图可知,焦点的位置在 A 平面上,因此白纸应放在 A 位置.

凸透镜的焦距定义为焦点到凸透镜光心的距离,由图可知,焦点到凸透镜光心的距离为 13.20 cm,因此该凸透镜的焦距为 13.20 cm.

23. 正立　放大　右　远离

解析:根据凸透镜成像规律,物距小于焦距时,成正立、放大的虚像,应用是放大镜,此时像距大于物距,像与物体在同侧,所以像在凸透镜的右侧.

凸透镜成虚像时,物距越大像越大,想让观察到的像变大一些,可以使透镜远离文物.

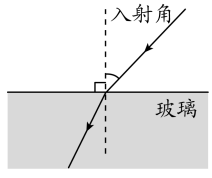
24. (1)能量　(2)d>40 cm　远离透镜

解析:(1)激光能烧毁敌机,是因为光具有能量,激光的能量集中,能够在目标处产生较高的热量,从而达到烧毁敌机的效果.

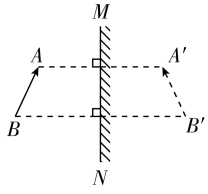
(2)已知实验透镜的焦距 f=20 cm,为了使激光光斑落于远处的飞机,相当于成倒立、缩小的实像,根据凸透镜成像规律,此时物距 d 需要满足 d>2f=40 cm.

当敌机水平向正前方飞行(靠近透镜方向),为了让光斑始终落于飞机上同一点,在镜头保持不动时,光源需要向远离透镜的方向(后)移动,以此增大物距,从而让光斑能跟随敌机移动.

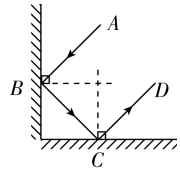
25. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析:(1)过入射点作垂直于玻璃砖上表面的虚线(法线),根据光的折射规律:光从空气斜射入玻璃时,折射角小于入射角,在法线另一侧的玻璃砖内部,画出偏向法线的折射光线,标注折射光线的方向箭头即可,将入射光线与法线的夹角标为入射角.

(2)根据平面镜成像"物与像关于镜面对称",分别过端点 A、B 作平面镜 MN 的垂线,延长垂线到 MN 另一侧,使对称点 A' 到 MN 的距离等于 A 到 MN 的距离,同理得到对称点 B';用虚线连接 $A'B'$,$A'B'$就是物体 AB 经平面镜成的虚像.

(3)入射光线 AB 入射到竖直反射面,过入射点作垂直竖直反射面的虚线(法线),根据反射角等于入射角,画出第一次反射光线;第一次反射光线射到水平反射面上,再次过入射点作垂直水平反射面的虚线(法线),按光的反射规律画出最终的反射光线;最终反射光线 CD 与入射光线 AB 平行.

26. (1)主光轴　(2)左右来回　缩小　10　(3)像距太大,超出光具座范围　取下光屏,从光屏一侧透过透镜向烛焰方向观察

解析:(1)为了使烛焰的像成在光屏中央,应该调节烛焰的中心、光屏的中心位于凸透镜的主光轴上.

(2)在调整光屏位置时,要判断像是否最清晰,应左右来回移动光屏,找到像最清晰的位置.

由表中数据可知,第 1 次实验中,物距大于像距,根据凸透镜成像规律可知,成倒立、缩小的实像.

由表中数据可知,$u=v=20$ cm,根据 $u=v=2f$ 可知,成倒立、等大的实像,即 $2f=20$ cm,故该凸透镜的焦距为 $f=10$ cm.

(3)第 4 次实验物距 $u=12$ cm,满足 $f<12\text{ cm}<2f$,应成倒立、放大的实像,按理说光屏上应该有像,但"找不到像",可能原因是像距太大,超出光具座范围.

当物距小于 1 倍焦距时,成正立、放大的虚像,光屏上接收不到,要观察到虚像,应该取下光屏,从光屏一侧透过透镜向烛焰方向观察.

27. (1)②　向下　不变　(2)可以避免外部光线对像的干扰,使观察到的像更清晰　(3)大光　太阳　相同

解析:(1)小孔成像是光沿直线传播形成的,形成的是倒立的实像,故人在薄膜上看到的像是②(上下左右都相反).将"F"光源向上移动,则像将向下移动.

小孔成像时像的形状与光源的形状相同,与孔的形状无关,故仅将小孔由"三角形"改为"圆形小孔",塑料薄膜上像的形状不变.

(2)图乙与图甲相比,小纸筒能推拉自如,可以改变像距.小纸筒套在大纸筒内,光屏在大纸筒内部,可以避免外部光线对像的干扰,使像更清晰.

(3)当树叶间的间隙较大时,透过的光比较多,地面上会有一些形状不规则、较亮的光斑.当树叶间隙较小时是小孔成像,透过的光比较少,地面上会有形状规则的圆形小光斑,是太阳的实像,相对较暗.它们的形成原因都是光在同种均匀介质中沿直线传播,因此不规则的"大光斑"和圆形的"小光斑"形成的原理是相同的.

28. (1)90　(2)ON　远离　反射角等于入射角　(3)反射光消失　顺　(4)无数

解析:(1)要使入射光和反射光同时呈现在白板上,白板需与入射光、反射光、法线共面,而法线与镜面垂直,因此白板和镜面的夹角为 90°.

(2)当入射光线和反射光线重合时,入射光线沿法线方向,对应乙图中 ON 位置.

由实验数据可知,入射角逐渐增大,入射光线逐渐远离法线,每组数据都满足反射角等于入射角,因此可得结论为:光的反射现象中,反射角等于入射角.

(3)转动圆盘,根据三线共面,观察到反射光消失.

要使反射光点 Q 上移,需减小反射角,根据反射角等于入射角,应减小入射角,故入射光 PO 应顺时针旋转.

(4)过入射点 O,以法线为轴,所有与法线的夹角为 37°的入射光线均满足条件,因此入射角为 37°的入射光有无数条.

29. (1)便于确定像的位置　(2)A　像与物的大小相等　(3)用刻度尺分别测量棋子 A、B 到玻璃板的距离,比较像距与物距的大小关系　(4)仍然　(5)2.7　50

解析:(1)玻璃板是透明的,既能让棋子成像,又能透过玻璃板看到后方的棋子,便于确定像的位置.

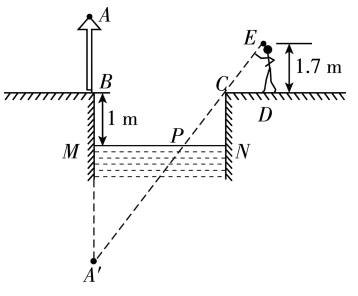
(2)眼睛在棋子 A 一侧观察.在 A 侧观察才能同时看到 A 的像和玻璃板后的棋子 B,当 B 与 A 的像重合时,说明平面镜成的像和物大小相等.

(3)实验需要通过测量多组数据,验证像到镜面的距离和物到镜面的距离是否相等,所以用刻度尺分别测量棋子 A、B 到玻璃板的距离,比较像距与物距的大小关系.

(4)平面镜成的像与物关于镜面对称,实验时,如果玻璃板不垂直桌面,发生了倾斜,则棋子的像 A' 与棋子 A 仍然关于镜面对称.

(5)根据题目信息可以估算人眼 E 到反射面湖面的高度为 1 m+1.7 m=2.7 m.

根据平面镜成的像与物关于镜面对称,可知 A 点的像点为 A',连接 EA',与水面交于 P 点,如图:



因为△CED∽△PCN,

所以$\frac{CD}{PN}=\frac{ED}{CN}$,

故$PN=\frac{CD\times CN}{ED}=\frac{6.8\ \text{m}\times 1\ \text{m}}{1.7\ \text{m}}=4\ \text{m}$,

则$MP=208\ \text{m}-4\ \text{m}=204\ \text{m}$,

又因为$\triangle A'MP\sim\triangle CNP$,

所以$\frac{A'M}{MP}=\frac{CN}{NP}$,

则$A'M=\frac{MP\times CN}{NP}=\frac{204\ \text{m}\times 1\ \text{m}}{4\ \text{m}}=51\ \text{m}$,

因此楼高为$AB=AM-BM=A'M-BM=51\ \text{m}-1\ \text{m}=50\ \text{m}$.

30. (1)杯子和水　1　增加杯子中的水量　(2)a　(3)琴弦　响度　升高

解析:(1)用筷子敲击杯子时,杯子和水一起振动发声,因此发声的声源是杯子和水.

杯子中的水越少,振动越快,音调越高,所以音调最高的水杯编号是1.

2号杯音调偏高,说明振动偏快,需要增加杯子中的水量,使振动变慢,音调降低.

(2)用手指蘸水在杯口摩擦时,杯壁发生振动,带动杯中的水振动,因此对应图丙中的a图.

(3)二胡演奏时,是琴弦在振动发声.

琴筒可以增大声音的振幅,起到增大响度的作用.

在同一根琴弦上,按压手指的位置下移,琴弦振动部分变短,振动变快,音调将升高.

经纶学霸